

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3064 - BASES DE DATOS 2

Sección 20

ALEJANDRA DANIELA MESALLES SALCEDO



Proyecto 02 - Neo4j

Pedro Rubén Avila Cofiño, 23089

Hugo Javier Cifuentes Carredano, 23079

Javier Alejandro Lopez del Cid, 23415

GUATEMALA 20 de abril de 2026

- **ETAPA 01 - Propuesta de Proyecto:**

- **Esquema de diseño preliminar del proyecto:**

- https://gitlab.com/PeDro0210/proy-02-db-02/-/blob/docs/docs/general_schema.md?ref_type=heads&plain=1

- Justificación varias:

- **_Supplier — Proveedor**

- Representa a las empresas o entidades que abastecen productos al negocio. Es un nodo central porque toda la cadena de suministro parte de aquí.
 - Campos: name (Identificación legible del proveedor), country (Determina regulaciones, tiempos de entrega, aranceles y riesgos geopolíticos), active (Permite filtrar proveedores vigentes sin eliminar historial), rating (Métrica de desempeño para decisiones de compra y auditorías), certifications (Acreditaciones ISO, FDA, etc. que habilitan ciertos contratos o mercados), founded_at (Indica madurez/estabilidad del proveedor; útil en evaluaciones de riesgo).

- **_Product — Producto**

- Representa cada artículo que el negocio compra, almacena y vende. Es el nodo más conectado del grafo porque todo flujo físico lo involucra.
 - Campos: sku (Identificador único de negocio, necesario para operaciones logísticas), name (Descripción legible para reportes y UI), price (Precio base de venta para cálculo de márgenes), perishable (Condiciona reglas de almacenamiento FIFO, temperatura, caducidad), tags (Clasificación rápida sin necesidad de atravesar relaciones; útil para búsquedas full-text), created_at (Permite rastrear el ciclo de vida del catálogo y detectar productos obsoletos).

- **_Warehouse — Almacén**

- Representa una ubicación física donde se guarda inventario. Nodo crítico para la logística de distribución.
 - Campos: code (Identificador corto operacional ej. "BOG-01"), city (Relevante para cálculos de distancia, zonas fiscales y tiempos de entrega), capacity (Límite físico para alertas de sobreocupación y planificación), active (Permite desactivar almacenes sin perder histórico de movimientos), coordinates (Habilita cálculos geoespaciales y visualización en mapas), opened_at (Útil para depreciación de activos y contexto histórico de operaciones).

- **_Order — Pedido**

- Representa una transacción de venta iniciada por un cliente. Es el nodo que conecta la demanda con la logística.
 - Campos: order_id (Identificador único trazable en todos los sistemas), status (Máquina de estados PENDING→SHIPPED→DELIVERED→RETURNED que

dirige el flujo operacional), total (Valor monetario del pedido para facturación y reportes financieros), placed_at (Marca temporal de inicio; base para SLAs y tiempos de respuesta), fulfilled (Flag binario de completitud, más rápido de consultar que derivarlo del status), notes (Campo libre para instrucciones especiales que no caben en campos estructurados).

- **_Carrier — Transportista**

- Representa a las empresas de logística y transporte que mueven los pedidos al cliente final.
- Campos: name (Identificación del transportista), modes (Define capacidades AIR/SEA/GROUND; determina qué pedidos puede mover), active (Control operacional sin pérdida de historial), rating (Métrica de calidad de servicio para selección automática de carrier), regions (Delimita cobertura geográfica; evita asignar carriers que no llegan al destino), onboarded_at (Fecha de inicio de relación comercial; útil para auditorías y renovaciones).

- **_Tag — Etiqueta**

- Nodo de clasificación semántica de productos. Separarlo como nodo propio permite consultarlo, filtrarlo y gestionarlo de forma centralizada.
- Campos: name (El valor de la etiqueta ej. “orgánico”, “frágil”), category (Agrupa etiquetas por dominio ej. “logística”, “regulatorio”, “marketing”), color_hex (Representación visual en dashboards e interfaces), created_at (Trazabilidad del ciclo de vida de la taxonomía), global (Distingue etiquetas de sistema compartidas de etiquetas locales o de proyecto).

Relaciones y sus campos

- **(Supplier)-[:SUPPLIES]->(Product)**

- El proveedor abastece un producto. Sus propiedades describen el contrato específico entre proveedor y producto.
- Campos: since (Antigüedad del acuerdo; útil para renegociaciones y evaluación de riesgo de dependencia), contract_price (El precio pactado puede diferir del price del producto), exclusive (Indica si este proveedor es el único autorizado para ese SKU; afecta estrategias de backup), min_order_qty (Cantidad mínima contractual; necesario para validar órdenes de compra automáticas).

- **(Product)-[:STORED_IN]->(Warehouse)**

- El producto está almacenado en un almacén. Modela el inventario distribuido. Un mismo producto puede estar en varios almacenes con cantidades distintas.
- Campos: quantity (Stock disponible en esa ubicación específica), last_updated (Permite detectar datos de inventario obsoletos o no sincronizados), bin_codes (Ubicaciones físicas dentro del almacén pasillo, estante, bin; necesario para

picking), reserved_qty (Cantidad comprometida en pedidos pendientes; evita vender stock ya asignado).

- **(Warehouse)-[:SHIPS_VIA]->(Carrier)**
 - Define qué carriers están contratados y habilitados para despachar desde cada almacén.
 - Campos: contracted_since (Fecha del contrato logístico específico con ese almacén), priority (Orden de preferencia cuando hay múltiples carriers disponibles; habilita selección automática), max_weight_kg (Límite de peso por envío desde ese almacén con ese carrier; valida despachos).
- **(Warehouse)-[:TRANSFERS_TO]->(Warehouse)**
 - Modela el rebalanceo de inventario entre ubicaciones. Es una autorrelación en _Warehouse.
 - Campos: transfer_id (Identificador trazable del movimiento para auditoría y conciliación), scheduled_at (Planificación del movimiento; permite ver transferencias futuras), completed (Estado del movimiento; hasta que sea true el stock no se considera en destino).
- **(Order)-[:CONTAINS]->(Product)**
 - Modela los ítems individuales dentro de un pedido. Sin esta relación no se puede saber qué se compró.
 - Campos: quantity (Unidades pedidas de ese producto específico), unit_price (Precio en el momento de la venta; puede diferir del price actual del producto), discount (Descuento aplicado a esa línea; necesario para facturación correcta), note (Instrucciones por ítem ej. “sin gluten”, “envolver como regalo”).
- **(Order)-[:SHIPPED_BY]->(Carrier)**
 - Registra quién mueve físicamente el pedido y los datos logísticos del envío.
 - Campos: tracking_id (Número de guía para rastreo externo con el carrier), cost (Costo de envío real; puede diferir de lo cotizado; necesario para P&L logístico), dispatched_at (Momento real de salida; base para calcular SLA de entrega), estimated_delivery (Fecha prometida al cliente; fuente de alertas por retraso).
- **(Order)-[:RETURNS_TO]->(Supplier)**
 - Modela el flujo inverso de la cadena (logística reversa). Relaciona la devolución directamente con el proveedor origen.
 - Campos: reason (Causa de la devolución defecto, error, etc.; alimenta métricas de calidad del proveedor), returned_at (Fecha del movimiento físico; base para calcular reembolsos y SLAs de devolución), refund_amount (Monto a recuperar; puede diferir del total si la devolución es parcial).

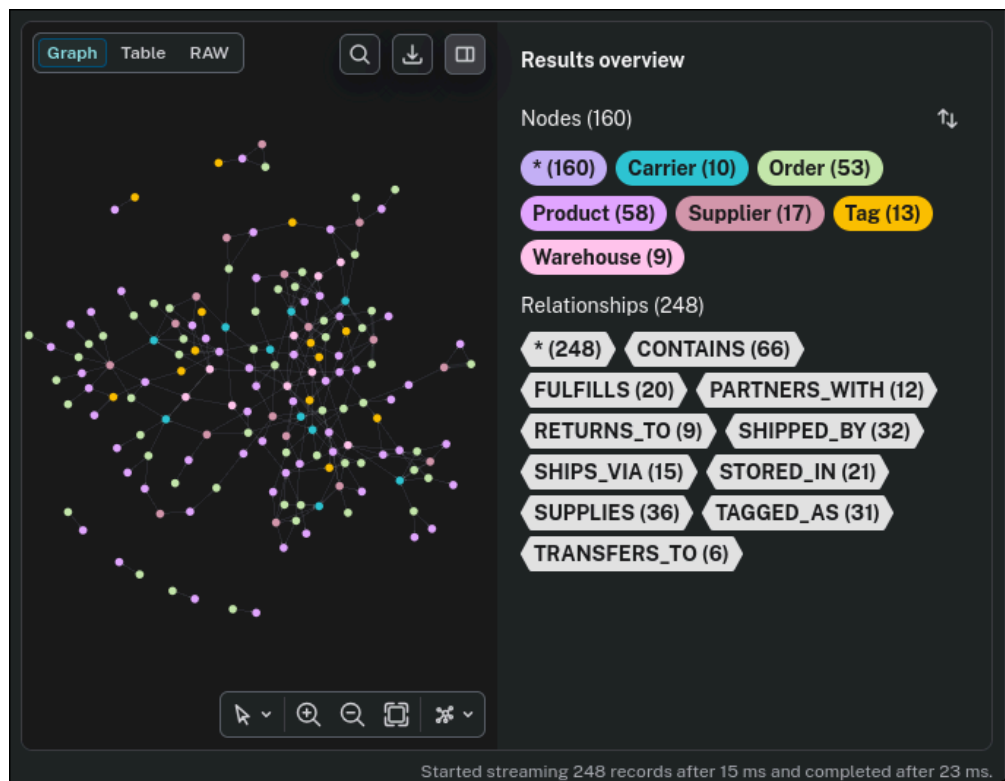
- **(Carrier)-[:PARTNERS_WITH]->(Supplier)**

- Captura acuerdos comerciales transversales entre transportistas y proveedores que pueden implicar tarifas preferenciales.
- Campos: since (Antigüedad de la alianza; relevante para renovaciones y evaluación de dependencia), discount_rate (Tarifa preferencial derivada de la alianza; impacta costos logísticos reales), preferred (Flag que simplifica la selección del carrier cuando hay varias opciones).

- **(Product)<[:TAGGED_AS]-(Tag)**

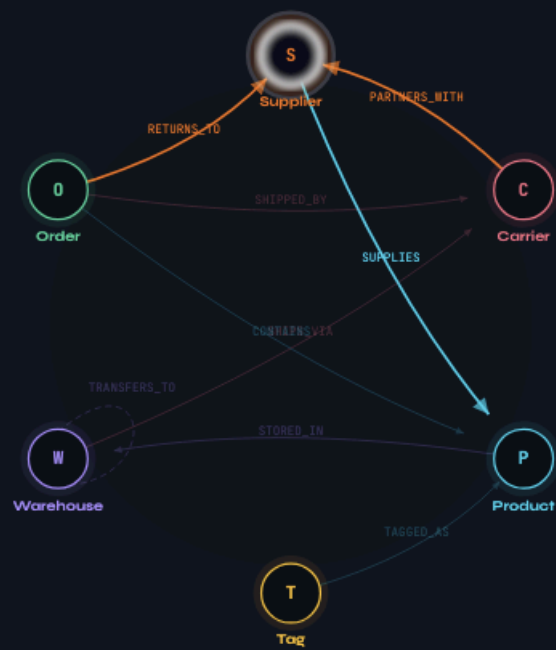
- La dirección invertida es intencional: el nodo _Tag apunta hacia los productos que clasifica, lo que permite consultas eficientes del tipo “dame todos los productos con esta etiqueta”.
- Campos: tagged_at (Cuándo se asignó la etiqueta; permite ver evolución de la clasificación), auto_assigned (Distingue etiquetas asignadas por algoritmos/reglas de las asignadas manualmente), weight (Puntuación de relevancia 0–1; permite ranking cuando un producto tiene muchas etiquetas).

- **Muestra de datos con schema en cuenta:**



-
- (DATA DE EJEMPLO, DML FUE CREADOR SOLO PARAR MOSTRAR APROXIMADAMENTE COMO ESTA COMPUESTO)

- ETAPA 02 - Diseño del Grafo



- Supplier
- Product
- Warehouse
- Order
- Carrier
- Tag